TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 8 — Les équations $x^2 = a$

Rappel : $x^2 = a$: deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$; une solution 0 si $a = 0$; aucune si $a < 0$.

1 Résoudre (valeurs exactes).

$x^2 = 64$: .....

$x^2 = 11$: .....

$x^2 = 0$: .....

$x^2 = -16$: .....

$x^2 = 0{,}25$: .....

$x^2 = \frac{9}{4}$: .....

2 Se ramener à $x^2 = a$, puis résoudre.

a. $2x^2 - 18 = 0$

.....

.....

b. $x^2 + 7 = 3$

.....

.....

c. $5x^2 = 40$

.....

.....

d. $\frac{x^2}{3} = 12$

.....

.....

3 Donner les solutions de $x^2 = 20$ arrondies au centième.

.....

4 **Graphiquement.** On a tracé la courbe de $f(x) = x^2$. Combien de solutions ont les équations $x^2 = 5$, $x^2 = 0$ et $x^2 = -2$? Expliquer à l'aide de la courbe.

.....

.....

Sur le cahier

5 Résoudre $(x - 3)^2 = 16$ de deux façons : avec $x^2 = a$, puis en factorisant $(x - 3)^2 - 16$.